いくつかのグラフ問題に対するカードベースゼロ知識証明

池田 昇太[1,a)]　品川 和雅[2,3,b)]

概要：ゼロ知識証明とは、証明者が検証者に対して、ある問題に解が存在することを、その解に関するいかなる情報も開示することなく証明できる暗号技術である。その中でも、物理的なカードを用いて実現されるゼロ知識証明は、カードベースゼロ知識証明と呼ばれる。Miyahara et al.（ProvSec 2021）はグラフ同型問題や 3 彩色問題に対するカードベースゼロ知識証明を提案した。本稿では、さらにいくつかのグラフ問題に対するカードベースゼロ知識証明を提案する。具体的には、k-カット問題、k-独立点集合問題、k-頂点被覆問題、k-クリーク問題および 3 彩色問題に対するカードベースゼロ知識証明を提案する。提案プロトコルはいずれもシャッフル回数が 2 回または 3 回の定数である。特に、3 彩色問題については、既存プロトコルはシャッフル回数が m 回（m はグラフの辺数）であったが、提案プロトコルのシャッフル回数は 3 回である。

キーワード：カードベース暗号、ゼロ知識証明、グラフ

Card-Based Zero-Knowledge Proofs for Several Problems on Graphs

Shota Ikeda[1,a)]　Kazumasa Shinagawa[2,3,b)]

Abstract: Zero-knowledge proof is a cryptographic technique that allows a prover to demonstrate to a verifier that a solution to a given problem exists, without revealing any information about the solution itself. Among them, zero-knowledge proofs realized using physical playing cards are referred to as card-based zero-knowledge proofs. Miyahara et al. (ProvSec 2021) proposed card-based zero-knowledge proofs for the graph isomorphism problem and the graph 3-coloring problem. In this paper, we present card-based zero-knowledge proofs for several additional graph problems. Specifically, we propose protocols for the k-cut problem, the k-independent set problem, the k-vertex cover problem, the k-clique problem, and the graph 3-coloring problem. All of the proposed protocols require only a constant number of shuffles, namely two or three. In particular, for the graph 3-coloring problem, whereas the existing protocol requires m shuffles, where m denotes the number of edges in the graph, our proposed protocol requires only three shuffles.

Keywords: Card-based cryptography, Zero-Knowledge Proofs, Graphs

1. はじめに

1.1 カードベースゼロ知識証明

ある問題 X に対する解 A が存在することを、その解 A に関する情報を一切明かすことなく、「解 A が存在する」という事実のみを証明する手法をゼロ知識証明（Zero-Knowledge Proof）[3] という。ゼロ知識証明は、問題 X に対する解 A の存在を証明したい証明者 P（Prover）と、その証明を検証する検証者 V（Verifier）との間で実行される。

ゼロ知識証明が適切な証明手法として成立するためには、完全性、健全性、ゼロ知識性の 3 つの性質を満たす必要がある。これらの性質は、それぞれ以下のように定義される。

完全性：問題 X に対する解 A が存在し、証明者 P がその解に従ってプロトコルを正しく実行した場合、検証者

[1] 茨城大学 Ibaraki University
[2] 筑波大学 University of Tsukuba
[3] 産業技術総合研究所 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
[a)] 25nm709x@vc.ibaraki.ac.jp
[b)] shinagawa@cs.tsukuba.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

V はその証明を受理する。

健全性：問題 X に対する解 A が存在しない場合、証明者 P がどのような戦略を用いたとしても、検証者 V が証明を受理することはない。

ゼロ知識性：問題 X に対する解 A が存在し、証明者 P がその解に従ってプロトコルを正しく実行した場合、検証者 V は「解 A が存在する」という事実以外の、解 A に関する情報を一切得ることができない。

通常、ゼロ知識証明は計算機上で実行されることが想定され、ブロックチェーンや暗号通貨などで応用されている。その一方で、教育的な側面からカードや天秤などの物理的な道具を用いたゼロ知識証明の研究も行われている。これらの研究は「物理的ゼロ知識証明」と呼ばれ、特にカードを用いる物理的ゼロ知識証明は「カードベースゼロ知識証明」と呼ばれる。カードベースゼロ知識証明は、カードベース暗号 [1,2] の研究分野の一つである。通常のゼロ知識証明の多くが計算量仮定に基づいているが、カードベースゼロ知識証明の構成には計算量仮定が不要であり、情報理論的に安全なプロトコルを構成できる。また、身近な道具を用いてプロトコルを実行できることから、非専門家でも直感的に理解しやすいという特徴を有する。そのため、暗号技術への理解を深めるための導入教材としての利用が期待されている。

カードベースゼロ知識証明において、プロトコルの効率性はカード枚数とシャッフル回数で測られる。特に、シャッフル操作はプロトコルの実行時間の支配要因であるため、シャッフル回数を削減することは実行時間の観点から重要である。昨今、シャッフル回数の削減の到達点として、定数回のシャッフルのプロトコルがいくつか提案されている。例えば、$n \times n$ の数独に対しては、2018 年のシャッフル $O(n)$ 回の方式 [12] や 2023 年のシャッフル $O(\sqrt{n})$ 回の方式 [14] の後に、2025 年についにシャッフル 2 回、つまり $O(1)$ 回の方式 [15] が提案された。数独の他にも、グラフ同型問題 [7] やハミルトン閉路問題 [4] に対して定数回シャッフルの方式が提案されている。なお、これらの既存研究において最も基本的に用いられているシャッフルはパイルスクランブルシャッフル [5] と呼ばれるシャッフルであり、本研究においてもこのシャッフルのみを用いる。

1.2 貢献

本稿では、グラフに関する NP 完全問題である k-カット問題、k-独立点集合問題、k-頂点被覆問題、k-クリーク問題、3 彩色問題それぞれに対し、シャッフル回数がグラフのサイズに依存しない定数回（$O(1)$ 回）のカードベースゼロ知識証明プロトコルを提案する。k-カット問題、k-独立点集合問題、k-頂点被覆問題、k-クリーク問題に対するカードベースゼロ知識証明プロトコルはパイルスクランブルシャッフルを 2 回用いる。3 彩色問題は既存プロトコルのシャッフル回数がグラフサイズに依存していたが、提案プロトコルではパイルスクランブルシャッフルを 3 回用いる。

1.3 関連研究

グラフに対するカードベースゼロ知識証明については、これまでに数多くの研究が行われている。Miyahara et al. [7] は、グラフ同型問題および 3 彩色問題に対するカードベースゼロ知識証明プロトコルを提案した。ハミルトン閉路問題に関しては、Ruangwises–Itoh [10] が初めてのカードベースゼロ知識証明プロトコルを提案した。その後、Igari et al. [4] は、シャッフル回数がグラフサイズに依存しない初めてのプロトコル（シャッフル 3 回）を提案し、続いて藤原–品川 [17] はシャッフル回数をさらに削減し、パイルスクランブルシャッフル 2 回のプロトコルを提案した。また、ハミルトン閉路遷移問題に対しては、小河ら [16] によりカードベースゼロ知識証明プロトコルが提案されている。

また、パズルの制約によっては、解の連結性（グラフにおけるパスの存在）そのものを検証する必要がある。Sasaki–Shinagawa [11] は、ペンシルパズルの一種である数コロを対象に、カードベースゼロ知識証明プロトコルを提案し、解となる数字同士が隣接して連結していることを検証可能とした。その後、Nuida [9] は、グラフの連結成分数を検証するアルゴリズムを新たに提案し、これに基づくカードベースゼロ知識証明プロトコルを構築した。さらに、Miyahara et al. [8] は、格子グラフ上に存在する連結成分・木・道・閉路のいずれかを構成するように検証するゼロ知識証明プロトコルを提案した。

2. 準備

本章では、提案プロトコルで使用するカードとシャッフルについて説明する。

2.1 使用するカード

2 色カードとは、表面が $\boxed{\clubsuit}$ または $\boxed{\heartsuit}$ のいずれかである 2 種類のカードを指し、同じ色のカード同士は互いに区別できないという性質を持つ。また、2 枚の 2 色カードを用いて 1 ビットの情報を符号化する場合には、$\boxed{\clubsuit}\boxed{\heartsuit} = 0$、$\boxed{\heartsuit}\boxed{\clubsuit} = 1$ と定める。このように、ある符号化規則に従って裏向きに並べられたカード組を、コミットメントと呼ぶ。数字カードとは、表面に $\boxed{1}\boxed{2}\cdots$ のように数字が描かれたカードである。ダミーカードは表面が $\boxed{\ }$ のカードである。なお、すべてのカードの裏面は $\boxed{?}$ であり、裏面からは表面の絵柄は分からない。

2.2 シャッフル

本節では、後述するすべてのプロトコルで共通して利用するパイルスクランブルシャッフルについて述べる。パイル

© 2026 Information Processing Society of Japan

スクランブルシャッフル [5] とは、カード列を同一枚数ごとの束に分割し、各束内でのカードの並び順を保持したまま、束と束の順序のみを一様ランダムに入れ替えるシャッフル操作を指す。より正確に述べると、n 個の束 $p_1, p_2, \ldots, p_n$（p_i は i 番目の束を表す）からなるカード列を考える。このカード列にパイルスクランブルシャッフルを適用すると、位数 n の対称群 S_n 上の一様分布に従って選ばれたある置換 π により、束の並びは $p_{\pi^{-1}(1)}, p_{\pi^{-1}(2)}, \ldots, p_{\pi^{-1}(n)}$ という新たな順序に置き換えられる。以降、カード列に対してこの操作を行うことを $\left[\,\cdot\,\middle|\,\cdot\,\middle|\cdots\middle|\,\cdot\,\right]$ という記法で表す。なお、束を構成するカードの枚数が同一とは限らない場合、すなわち各束の枚数が異なりうる場合に適用されるパイルスクランブルシャッフルは、一般化パイルスクランブルシャッフル [6] と呼ばれる。このシャッフルを用いることで、束ごとの枚数を揃えるためにダミーカード $\boxed{}$ を導入する必要がなくなるという利点がある。

3. 提案プロトコル

本章では、k-カット問題、k-独立点集合問題および 3 彩色問題に対するカードベースゼロ知識証明プロトコルについて、その手順を示す。また、k-頂点被覆問題および k-クリーク問題に対するプロトコルは、k-独立点集合問題に対するプロトコルを利用して構成できることを示す。なお、提案プロトコルの正当性の証明および性能評価の詳細については、紙面の都合により付録 A.1 及び付録 A.2 に示す。

3.1 k-カット問題に対する提案プロトコル

本節では、一般的なグラフ $G = (V, E)$ に対する k-カット問題の提案プロトコルの手順を示す。グラフの頂点数を $n = |V|$、辺の数を $m = |E|$ とする。証明者 P は、与えられたグラフ G に対して、カットされる辺がちょうど k 本になるような頂点集合の 2 分割（グループ S と $\overline{S}$）の解を知っているものとする。ここで、頂点 $i \in V$ がグループ S に属する場合は $v_i = 1$、属さない場合は $v_i = 0$ と定義する。異なるグループに属する頂点同士を結ぶ辺（カット辺）は、排他的論理和を用いて $v_i \oplus v_j = 1$ と表現できるため、k-カット問題が成立する条件は以下のように定式化される。

$$\sum_{\{i,j\} \in E} v_i \oplus v_j = k$$

証明者 P は、検証者 V に各頂点がどちらのグループに属しているかを一切明かすことなく、以下の手順で証明を実行する。

(1) **手順 1. 入力：**証明者 P は、自身の知る解に基づき、各頂点 i （$i = 1, 2, \ldots, n$）の値 v_i に対して 2 枚符号化を用いたコミットメントを準備する。値が 0 の場合は $\boxed{\clubsuit}\,\boxed{\heartsuit}$、値が 1 の場合は $\boxed{\heartsuit}\,\boxed{\clubsuit}$ となる。これらのコミットメントは検証者 V には秘匿された状態で各頂点に配置される。

$$\underbrace{\boxed{?}\,\boxed{?}}_{v_1}\quad\underbrace{\boxed{?}\,\boxed{?}}_{v_2}\quad\cdots\quad\underbrace{\boxed{?}\,\boxed{?}}_{v_n}$$

(2) **手順 2. コピー：**辺ごとの判定を行うために、各頂点のコミットメントを複製する。具体的には、頂点 i のコミットメントに対し、コピープロトコルを用いてその頂点に繋がる辺の数（次数 $\deg(i)$）だけコピーを作成する。

(a) 頂点 i のコミットメントの上に、頂点を識別するための数字カード $\boxed{i}$ を置く。さらにその下に、値 0 を表すコミットメント（$\boxed{\clubsuit}\,\boxed{\heartsuit}$）をコピーしたい数 $\deg(i)$ 組だけ配置する。これをすべての頂点について行う。

識別子（数字カード）	$\boxed{i}$	$\boxed{i}$
頂点 i のコミットメント	$\boxed{?}$	$\boxed{?}$
値 0 のコミットメント	$\boxed{\clubsuit}$	$\boxed{\heartsuit}$
	$\vdots$	$\vdots$
値 0 のコミットメント	$\boxed{\clubsuit}$	$\boxed{\heartsuit}$

(b) 辺に対応する識別子をランダマイズするための準備を行う。1 から m までの数字カードを、それぞれ 2 枚ずつ縦に並べて置き、その上にダミーカード $\boxed{}$ を 1 枚置く。

ダミーカード	$\boxed{}$	$\boxed{}$	$\cdots$	$\boxed{}$
辺の識別子（一段目）	$\boxed{1}$	$\boxed{2}$	$\cdots$	$\boxed{m}$
辺の識別子（二段目）	$\boxed{1}$	$\boxed{2}$	$\cdots$	$\boxed{m}$

(c) 各カード束のカード枚数を最大のものに揃えるため、不足している部分にダミーカード $\boxed{}$ を追加し、表になっているカードをすべて裏にする。その後、各列を一つのカード束と見なしてパイルスクランブルシャッフルを適用する。

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c} \boxed{?} & \boxed{?} & \cdots & \boxed{?} \\ \boxed{?} & \boxed{?} & \cdots & \boxed{?} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \boxed{?} & \boxed{?} & \cdots & \boxed{?} \end{array}\right]$$

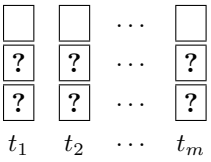
(d) シャッフル後、上から 1 段目のカードをすべて表にする。

$$\begin{array}{ccccc} \boxed{} & \boxed{i} & \cdots & \boxed{j} & \boxed{} \\ \boxed{?} & \boxed{?} & \cdots & \boxed{?} & \boxed{?} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ \boxed{?} & \boxed{?} & \cdots & \boxed{?} & \boxed{?} \end{array}$$

めくられたカードがダミーカード $\boxed{}$ であったカード束について、2 段目と 3 段目のカードが、

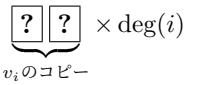
© 2026 Information Processing Society of Japan

$t_\ell \in \{1, 2, \ldots, m\}$ を満たす数字カード $\boxed{t_\ell}$ のペアが、計 m 組得られる。これらのペアはシャッフルによってランダムに配置されるため、各ペアに対応する数字 t_ℓ は秘匿されている。



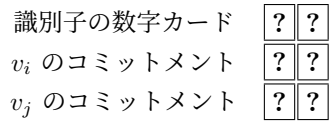
めくられたカードが数字カード $\boxed{i}$ であったカード束に対しては、コピーを行うために次の手順 (e) を実行する。

(e) めくられた数字カード $\boxed{i}$ の列ごとに、上から 2 段目のカード（元々の頂点 i のコミットメント）をめくる。めくられたカード組が $\boxed{\clubsuit}\boxed{\heartsuit}$（値 0）であれば、3 段目以降のカード束はそのままにする。めくられたカード組が $\boxed{\heartsuit}\boxed{\clubsuit}$（値 1）であれば、3 段目以降の値 0 のコミットメントを反転させるため、左右のカード束を入れ替える。以上の操作により、各頂点がどちらのグループに属しているかを秘匿したまま、各頂点について、頂点次数分のコミットメントのコピーを生成できる。



(3) **手順 3. 辺ごとのカット判定：**コピーしたコミットメントを用いて、グラフに存在するすべての辺ごとに、両端の頂点に対応するコミットメント同士で XOR 演算を行う。

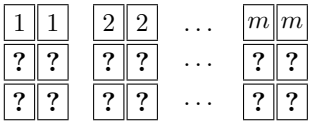
(a) 各辺に対して、手順 2 で得られた辺の識別子用の数字カードのペア $\boxed{t_\ell}$ を用いて、辺の両端の頂点 i, j の値 v_i, v_j に対応するコミットメントと組み合わせて、以下のようなカード列を作成する。



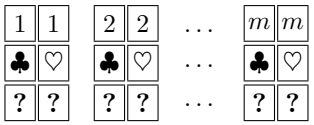
これを m 組すべてに対して行う。

(b) これらの列を個別のカード束と見なし、全体にパイルスクランブルシャッフルを適用する。

(c) シャッフル後、上から 1 段目のカードをすべて表にめくり、同じ数字の識別子を持つカード束同士をペアとしてまとめる。



(d) 上から 2 段目（ v_i のコミットメント）をすべてめくる。めくられたカードが $\boxed{\clubsuit}\boxed{\heartsuit}$（値 0）であれば、3 段目のカードはそのままにする。めくられたカードが $\boxed{\heartsuit}\boxed{\clubsuit}$（値 1）であれば、3 段目のカードの左右を入れ替える。これにより、3 段目が $v_i \oplus v_j$ の結果を表す。



(e) 最後に、上から 3 段目をすべてめくる。この段のめくられたすべてのカード組について、値が 1 であることを示す $\boxed{\heartsuit}\boxed{\clubsuit}$（カット辺）が、合計でちょうど k 個存在するかを確認する。

- ちょうど k 個ある場合、検証者 V は解が存在すると納得し、証明を受理する。
- k 個でない場合、検証者 V は証明を棄却する。

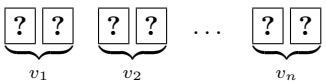
3.2 k-独立点集合問題に対する提案プロトコル

本節では、一般的なグラフ $G = (V, E)$ に対する k-独立点集合問題の提案プロトコルの手順を示す。グラフの頂点数を $n = |V|$、辺の数を $m = |E|$ とする。証明者 P は、与えられたグラフ G において、互いに辺で結ばれていない k 個の頂点からなるグループ（独立点集合 $S \subseteq V$）の解を知っているものとする。ここで、頂点 $i \in V$ が独立点集合 S に属する場合は $v_i = 1$、属さない場合は $v_i = 0$ と定義する。k-独立点集合問題を満たすためには、「集合に含まれる頂点がちょうど k 個であること」および「集合に含まれる任意の 2 頂点間に辺が存在しない（すなわち、どの辺の両端点も同時には 1 にならない）」ことの両方を示す必要がある。この条件は、論理式を用いて以下のように定式化される。

$$\left(\sum_{i \in V} v_i = k\right) \wedge \left(\bigwedge_{\{i,j\} \in E, i \neq j} (v_i \wedge v_j = 0)\right)$$

証明者 P は、検証者 V に独立点集合の具体的な頂点（解）を一切明かすことなく、以下の手順でこの 2 つの条件が満たされていることを証明する。

(1) **手順 1. 入力：**証明者 P は、自身の知る解に基づき、各頂点 i （$i = 1, 2, \ldots, n$）の値 v_i に対して 2 枚符号化を用いたコミットメントを準備する。値が 0 の場合は $\boxed{\clubsuit}\boxed{\heartsuit}$、値が 1 の場合は $\boxed{\heartsuit}\boxed{\clubsuit}$ となるが、これらのコミットメントは検証者 V には秘匿した状態で各頂点に配置される。

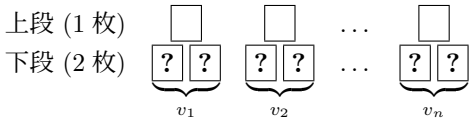


(2) **手順 2. コピー：**本プロトコルでは、「頂点数の検証」と「各辺における独立性の検証」の 2 つのフェーズを同

© 2026 Information Processing Society of Japan

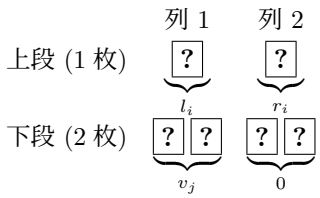
時に行うため、それぞれの検証に必要な数だけコミットメントを複製する。具体的には、k-カット問題のコピーの手順と同様に、各頂点 i のコミットメントを $\deg(i)+1$ 個コピーする。ここで、1 個は頂点数の検証用として使われ、残りの $\deg(i)$ 個はその頂点に接続する辺の独立性検証用として使われる。また、k-カット問題に対するプロトコルとは異なり、辺の識別子となる数字カードのカード束はシャッフルに必要がないことに注意されたい。

(3) **手順 3. 頂点数の検証の準備：**すべての頂点から、手順 2 で複製した頂点数検証用のコミットメントを 1 組ずつ取り出す。それらの上にダミーカード □ を配置し、上段が 1 枚、下段が 2 枚のカード組からなる列を n 個作成する。



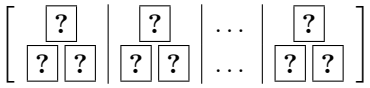
配置後、一番上のダミーカードをすべて裏向きにする。

(4) **手順 4. 独立性の検証の準備：**残りの独立性検証用コミットメントを用いて、グラフに存在するすべての辺ごとに、以下のような 2 つのカード列を作成する。なお、各辺において、頂点 i と頂点 j のどちらを上段に配置するかは任意とする。



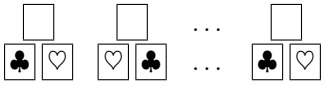
このとき、l_i と r_i は、頂点 i のコミットメント v_i を構成する「左側のカード」と「右側のカード」をそれぞれ表している。また、「0」は、値 0 を表す既知のコミットメント ♣ ♡ である。このような 2 つの列からなるセットを、辺の総数 m に対応して m 組（合計 $2m$ 列）作成する。

(5) **手順 5. 制約の検証：**手順 3 で作成した n 列と、手順 4 で作成した $2m$ 列をすべて集め、上段 1 枚・下段 2 枚の各列を 1 つの「カード束」と見なして、全体にパイルスクランブルシャッフルを適用する。これにより、どのカード束が頂点数の検証用か、どの辺の検証用かが完全に秘匿される。



シャッフル後、すべてのカード束の上から 1 段目のカードをすべて表にめくる。めくられたカードがダミーカード □ であったカード束は「頂点数の検証用」であり、めくられたカードが 2 色カード（♣ または ♡）であったカード束は「独立性の検証用」である。めくられたカードの種類に応じて、以下の検証をそれぞれ行う。

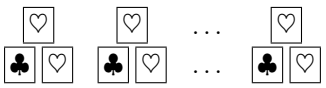
(a) **ダミーカード □ が出たカード束（頂点数の検証）：**上段が □ であったすべての列について、下段にあるコミットメントをすべてめくる。



めくられたカード組のうち、値が 1 であることを示す ♡ ♣ が、合計でちょうど k 個存在するかを確認する。

- ちょうど k 個ある場合、頂点数の条件が満たされたとして次の検証に移る。
- k 個でない場合、検証者 V は証明を棄却する。

(b) **2 色カードの ♡ が出たカード束（独立性の検証）：**独立点集合の条件（$v_i \wedge v_j = 0$）より、片方の頂点が 1（すなわち $l_i =$ ♡）であるならば、もう片方の頂点は必ず 0 でなければならない。したがって、上段が ♡ であったすべての列について、下段にあるコミットメントをすべて表にめくる。



このとき、めくられたすべてのカード組が、値が 0 であることを示す ♣ ♡ であるかを確認する。

- すべてが ♣ ♡ であった場合、独立性の条件が満たされたとして、検証者 V は証明を受理する。
- 一つでも ♡ ♣ が含まれていた場合、制約違反となるため検証者 V は証明を棄却する。

3.3 その他のグラフ問題に対するプロトコルの構成

本節では、前節で示した k-独立点集合問題に対する提案プロトコルを応用することで、他の代表的なグラフの NP 完全問題である「k-頂点被覆問題」および「k-クリーク問題」に対するゼロ知識証明プロトコルが容易に構成できることを示す。

3.3.1 k-頂点被覆問題への応用

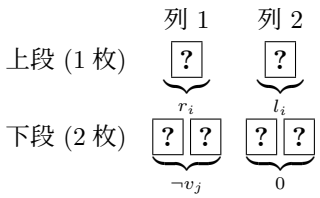
k-頂点被覆問題は、グラフ $G=(V,E)$ において、k 個の頂点ですべての辺を被覆できる（各辺の少なくとも一方の端点が選ばれた頂点集合 S に含まれる）かを判定する問題である。頂点 $i \in V$ が集合 S に属する場合を $v_i = 1$、属さない場合を $v_i = 0$ とすると、満たすべき条件は以下のように定式化される。

$$\left(\sum_{i \in V} v_i = k\right) \wedge \left(\bigwedge_{\{i,j\} \in E, i \neq j} (\neg v_i \wedge \neg v_j = 0)\right)$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

この条件を k-独立点集合問題の条件と比較すると、頂点数の制約（総和が k）は完全に一致しており、辺に関する制約のみが異なっている。k-独立点集合問題では「各辺の両端点が同時に 1 にならない（$v_i \wedge v_j = 0$）」ことを確認していたが、k-頂点被覆問題では「各辺の両端点が同時に 0 にならない（$\neg v_i \wedge \neg v_j = 0$）」ことを確認すればよい。

したがって、k-独立点集合問題のプロトコルにおける「独立性の検証」の手順において、頂点 i に対応するコミットメント v_i に対して NOT（コミットメントの左右のカードを入れ替える）を適用することで $\neg v_i$ が作成できる。その上で、以下のようにカード列を作成する。



これにより、両端の頂点が同時に 0 になる辺が存在しないことが証明され、k-頂点被覆問題のゼロ知識証明が実現できる。

3.3.2 k-クリーク問題への応用

k-クリーク問題は、グラフ $G = (V, E)$ において、選ばれた k 個の頂点（クリーク $S \subseteq V$）同士が、すべて互いに辺で結ばれているかを判定する問題である。この条件は、論理式を用いて以下のように定式化される。

$$\left(\sum_{i \in V} v_i = k\right) \wedge \left(\bigwedge_{\{i,j\} \notin E, i \neq j} (v_i \wedge v_j = 0)\right)$$

この条件式は、k-独立点集合問題の条件式と非常に似ている。唯一の違いは、検証対象となる辺の集合が、元のグラフの辺集合 E ではなく、「元のグラフに存在しない辺の集合（$\{i,j\} \notin E$）」になっている点である。

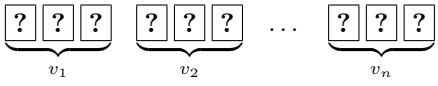
これはグラフ理論において、元のグラフ $G = (V, E)$ の辺の有無を完全に反転させた「補グラフ $\overline{G} = (V, \overline{E})$」を考えることに等しい。元のグラフ G において k 個の頂点がクリークを形成するということは、その補グラフ $\overline{G}$ においては、同じ k 個の頂点間に一本も辺が存在しない（すなわち、独立点集合である）ことと同値である。

したがって、k-クリーク問題のゼロ知識証明は、プロトコルの中身自体を変更する必要はない。証明者と検証者は、与えられたグラフ G から補グラフ $\overline{G}$ を作成し、その**補グラフ $\overline{G}$ に対して、k-独立点集合問題のプロトコルをそのまま適用する**だけで、プロトコルを構成することができる。

3.4 3 彩色問題に対する提案プロトコル

本節では、一般的なグラフ $G = (V, E)$ に対する 3 彩色問題の提案プロトコルの詳細な手順を示す。グラフの頂点数を $n = |V|$、辺の数を $m = |E|$ とする。証明者 P は、与えられたグラフ G のすべての頂点を 3 色（例：水色、緑色、ピンク色）で塗り分け、かつ「隣り合う頂点同士が同じ色にならない」という条件を満たす正しい彩色解を知っているものとする。各頂点 $i \in V$ の色 v_i は $v_i \in \{0, 1, 2\}$ のいずれかの整数値で表され、満たすべき条件はグラフ上のすべての辺 $\{i, j\} \in E$ について $v_i \neq v_j$ と定式化される。証明者 P は、各頂点の色を検証者 V に一切明かすことなく、以下の手順で証明を実行する。

(1) **手順 1. 入力：**証明者 P は、整数符号化 [2,13] を用いて各頂点の色に対応するコミットメントを配置する。具体的には、♡ を 1 枚、♣ を 2 枚用いた 3 枚 1 組のカード束とし、♡ の位置で色を表現する（色 0 = ♡ ♣ ♣、色 1 = ♣ ♡ ♣、色 2 = ♣ ♣ ♡）。証明者 P は自身の解に基づき、各頂点にこの 3 枚 1 組のカードを裏向きで配置し、検証者に秘匿して入力する。

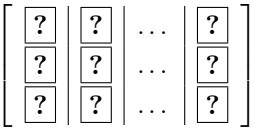


(2) **手順 2. コピー：**各辺の両端の色を比較するためには、各頂点 i のコミットメントがその頂点の次数 $\deg(i)$ 個だけ必要となる。色の情報を秘匿したまま安全にコミットメントを複製するため、以下の手順に従ってコピーする。

(a) 各頂点 i の裏向きのコミットメントの上に、頂点を識別するための数字カード i 3 枚と、並び順を識別するための数字カード 1 2 3 を以下のように配置して、頂点ごとに 3 列のカード束を作成する。

頂点識別用 (上段)：	i	i	i
並び順識別用 (中段)：	1	2	3
v_i の整数符号化 (下段)：	?	?	?

(b) 表になっている中段・上段の数字カードをすべて裏向きにする。その後、すべての頂点から作成されたカード列（計 $3n$ 列）を集め、各列を 1 つの独立したカード束（縦 3 枚）と見なして、全体にパイルスクランブルシャッフルを適用する。

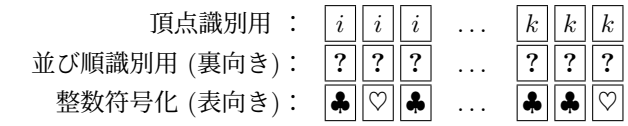


(c) シャッフル後、上から 1 段目の数字カードをすべて表にめくる。めくられた数字カードの値（i や j）に基づいて列を分類し、同じ頂点ごとにグループ化して並び替える。

頂点識別用：	i	i	i	...	j	j	j
並び順識別用：	?	?	?	...	?	?	?
整数符号化 ：	?	?	?	...	?	?	?

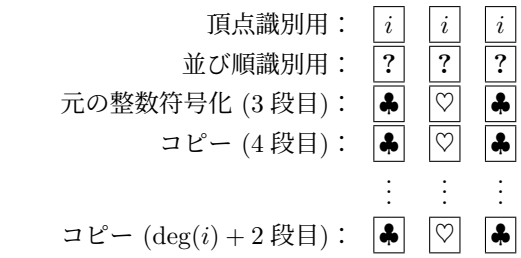
© 2026 Information Processing Society of Japan

(d) 3 段目にある整数符号化のコミットメントをすべて表向きにする。

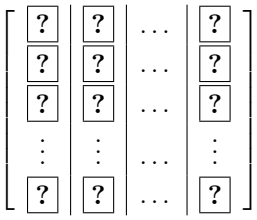


このとき、めくられた各頂点のカードの中に $\boxed{\heartsuit}$ が 1 枚、$\boxed{\clubsuit}$ が 2 枚あることを確認する。条件を満たす場合は次の手順に進み、満たさない場合は検証者 V は証明を棄却する。

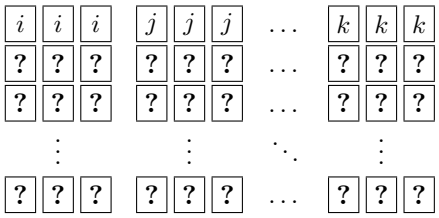
(e) めくられた 3 段目の 2 色カードに合わせて、2 色カードを新しく追加行として各頂点 i ごとに $\deg(i) - 1$ 行分だけ下に並べて配置する。これをすべての頂点について行う。



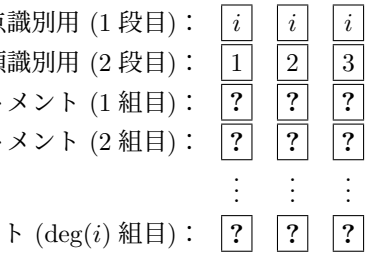
(f) すべての列のカード枚数を最大のものに揃えるため、不足している部分にダミーカード $\boxed{}$ を追加してパディングを行い、表向きになっているカード（1 段目の数字カード、3 段目以降の 2 色カード）をすべて裏向きにする。その後、各列を 1 つの縦長のカード束と見なし、全体にパイルスクランブルシャッフルを適用する。



(g) シャッフル後、上から 1 段目の頂点識別用数字カードをすべて表にめくる。再び、めくられたカードの数字（$\boxed{i}$ や $\boxed{j}$）に基づいて列をまとめ、頂点ごとにグループ化する。

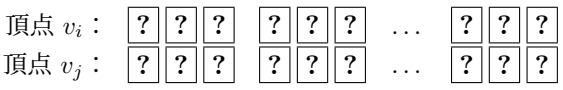


(h) 上から 2 段目にある「並び順識別用数字カード」をすべて表にめくる。各グループ内において、2 段目の数字が左から順に $\boxed{1}\boxed{2}\boxed{3}$ となるようにカード列をソートして再配置する。

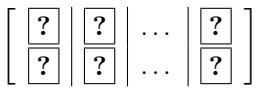


ソート後、不要となった 1 段目と 2 段目の数字カード、およびパディング用のダミーカードを取り除く。これにより、各頂点 i の色 v_i が完全に秘匿された状態で、正しく対応する整数符号化のコピーが $\deg(i)$ 個得られる。

(3) **手順 3. 検証：**コピーされたコミットメントを用いて、グラフに存在するすべての辺について、その両端の頂点に対応するコミットメント（それぞれ 3 枚 1 組のカード束）を上下二段に並べる。このとき、各辺について、頂点 i と j のコミットメント v_i と v_j のどちらを上段に配置するかは任意とする。



そして、各列を 1 つのカード束と見なし、これら $3m$ 個のカード束全体に対してパイルスクランブルシャッフルを適用する。



シャッフルの適用後、すべてのカードを表向きにする。検証者 V は、各列を縦に確認し、上段と下段で $\boxed{\heartsuit}$ の位置が一致している（すなわち、隣り合う頂点同士が同じ色に塗られている）列が存在しないかを確認する。



- すべての列において、上下段どちらも $\boxed{\heartsuit}$ の列がないことが確認できた場合、検証者 V は証明を受理する。
- 上下段どちらも $\boxed{\heartsuit}$ の列が一つでも見つかった場合、検証者 V は証明を棄却する。

4. おわりに

本稿では、グラフ上の NP 完全問題である k-カット問題、k-独立点集合問題、k-頂点被覆問題、k-クリーク問題および 3 彩色問題を対象とし、それぞれについてカードベースゼロ知識証明プロトコルを構成した。提案プロトコルはいずれも、必要なシャッフル回数がグラフサイズに依存せず、定数回（$O(1)$ 回）で実行可能である。今後の課題とし

© 2026 Information Processing Society of Japan

ては、本稿で対象とした NP 完全問題の最適化問題である最大カット問題、最大独立点集合問題、最大頂点被覆問題および最大クリーク問題に対しても、カードベースゼロ知識証明プロトコルを構成することが挙げられる。

謝辞 本研究は JSPS 科研費 JP26K21162 と JST CREST JPMJCR22M1 の支援を受けた。

参考文献

[1] B. D. Boer. More efficient match-making and satisfiability the five card trick. In J.-J. Quisquater and J. Vandewalle eds., *EUROCRYPT 1989*, Vol. 434 of *LNCS*, pp. 208–217, Heidelberg, 1990. Springer.

[2] C. Crépeau and J. Kilian. Discreet solitary games. In D. R. Stinson ed., *Advances in Cryptology—CRYPTO' 93*, Vol. 773 of *LNCS*, pp. 319–330, Berlin, Heidelberg, 1994. Springer.

[3] S. Goldwasser, S. Micali, and C. Rackoff. The knowledge complexity of interactive proof-systems (extended abstract). In *Proceedings of the 17th Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pp. 291–304, 1985.

[4] R. Igari, S. Odaka, Y. Komano, and T. Mizuki. Efficient physical ZKP protocols for Hamiltonian cycle problem and traveling salesman problem. *IEICE Trans. Fundam.*, 2026. In Press.

[5] R. Ishikawa, E. Chida, and T. Mizuki. Efficient card-based protocols for generating a hidden random permutation without fixed points. In C. S. Calude and M. J. Dinneen eds., *Unconventional Computation and Natural Computation*, Vol. 9252 of *LNCS*, pp. 215–226, Cham, 2015. Springer.

[6] Y. Ishizaki, K. Shinagawa, and K. Nuida. Batching techniques using generalized pile-scramble shuffles and branching shuffles. *IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences*, E109-A(9), Sept. 2026.

[7] D. Miyahara, H. Haneda, and T. Mizuki. Card-based zero-knowledge proof protocols for graph problems and their computational model. In Q. Huang and Y. Yu eds., *Provable and Practical Security*, Vol. 13059 of *LNCS*, pp. 136–152, Cham, 2021. Springer.

[8] D. Miyahara, P. Lafourcade, and M. Puys. Card-Based ZKP Protocols for Connectivity-Based Puzzles: Extending to Tree Structures with Application to Nurimeizu. In *13th International Conference on Fun with Algorithms (FUN 2026)*, pp. 35:1–35:13, 2026.

[9] K. Nuida. Card-based protocol counting connected components of graphs. *New Generation Computing*, 43(4):18, sep 2025.

[10] S. Ruangwises and T. Itoh. Physical ZKP for connected spanning subgraph: Applications to Bridges puzzle and other problems. In I. Kostitsyna and P. Orponen eds., *Unconventional Computation and Natural Computation*, pp. 149–163, Cham, 2021. Springer.

[11] S. Sasaki and K. Shinagawa. Physical zero-knowledge proof for sukoro. *New Generation Computing*, 42(3):381–398, 2024.

[12] T. Sasaki, T. Mizuki, and H. Sone. Card-based zero-knowledge proof for Sudoku. In H. Ito, S. Leonardi, L. Pagli, and G. Prencipe eds., *Fun with Algorithms*, Vol. 100 of *LIPIcs*, pp. 29:1–29:10, Dagstuhl, Germany, 2018. Schloss Dagstuhl.

[13] K. Shinagawa, T. Mizuki, J. S. C. N., K. Nuida, N. Kanayama, T. Nishide, G. Hanaoka, and E. Okamoto. Multi-party computation with small shuffle complexity using regular polygon cards. In M.-H. Au and A. Miyaji eds., *Provable Security*, Vol. 9451 of *LNCS*, pp. 127–146, Cham, 2015. Springer.

[14] K. Tanaka and T. Mizuki. Two uno decks efficiently perform zero-knowledge proof for Sudoku. In H. Fernau and K. Jansen eds., *Fundamentals of Computation Theory*, Vol. 14292 of *LNCS*, pp. 406–420, Cham, 2023. Springer.

[15] K. Tanaka, S. Sasaki, K. Shinagawa, and T. Mizuki. Only two shuffles perform card-based zero-knowledge proof for sudoku of any size. In *2025 Symposium on Simplicity in Algorithms (SOSA)*, pp. 94–107. SIAM, 2025.

[16] 小河子竜, 石田楓雅, 松田眞彦, 上嶋章宏. ハミルトン閉路遷移問題およびマッチング遷移問題に対する物理的ゼロ知識証明. 2026 年暗号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS 2026), 2026. 3A2-4.

[17] 藤原愛斗, 品川和雅. ハミルトン閉路問題に対するカードベースゼロ知識証明と hidato への応用. 2026 年暗号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS 2026), 2026. 3A2-3.

付　　録

A.1 正当性の証明

A.1.1 k-カット問題に対するプロトコル

本節では、提案した k-カット問題に対するカードベースゼロ知識証明プロトコルが、正当性の三条件である完全性、健全性、ゼロ知識性を満たすことを示す。

完全性 グラフ $G = (V, E)$ において、カットされる辺がちょうど k 本となる頂点集合 S と $\overline{S}$ が存在する場合を考える。証明者 P がその解に従ってプロトコルを正しく実行すると、「手順 1. 入力」では各頂点に対応するコミットメントが S、$\overline{S}$ に従って正しく配置される。「手順 2. コピー」では、各頂点 i に対応するコミットメントのコピーが生成されるが、コピーによって各コミットメントが表す値 v_i は変化しない。「手順 3. 辺ごとのカット判定」では、すべての辺について、その両端点に対応するコミットメントの XOR 演算が行われる。したがって、解 S、$\overline{S}$ に含まれる頂点間を結ぶ辺では XOR の結果が 1 となり、それ以外の辺では 0 となる。解 S、$\overline{S}$ が存在することから、XOR の結果が 1 となる辺は必ずちょうど k 本である。よって、検証者 V は証明を受理する。したがって、提案プロトコルは完全性を満たす。

健全性 グラフ $G = (V, E)$ において、カットされる辺がちょうど k 本となる頂点集合 S と $\overline{S}$ が存在しない場合を考える。このとき、それぞれの頂点 $i \in V$ のコミットメント v_i に対して 0 または 1 の値をどのように割り当てたとしても、

$$\sum_{\{i,j\} \in E} (v_i \oplus v_j) = k$$

を満たす割当ては存在しない。提案プロトコルでは、「手順 3. 辺ごとのカット判定」において、コミットメ

© 2026 Information Processing Society of Japan

ントが表す各頂点の値に基づいてすべての辺に対する XOR 演算を行い、その結果として値が 1 となる辺の本数を確認する。したがって、問題 X に対する解が存在しない場合には、証明者 P がどのように頂点の値を割り当てたとしても、XOR の結果が 1 となる辺の本数をちょうど k 本にすることはできない。そのため、検証者 V は必ず証明を棄却する。よって、提案プロトコルは健全性を満たす。

ゼロ知識性　提案プロトコルにおいて、検証者 V が得る情報から、解の具体的な配置に関する情報が漏洩しないことを示す。「手順 2. コピー」では、各頂点 i のコミットメント v_i が表す値を明らかにすることなく、そのコピーが生成される。また、「手順 3. 辺ごとのカット判定」では、各辺に対応する識別子カードがランダム化されているため、どのカード束がグラフ上のどの辺に対応するかは秘匿される。そのため、検証者 V に公開されるのは、XOR の結果が 1 となる辺がちょうど k 本存在するという事実であり、各頂点が S と $\overline{S}$ のどちらに属するかという解の具体的な配置は公開されない。したがって、提案プロトコルはゼロ知識性を満たす。

A.1.2　k-独立点集合問題に対するプロトコル

本節では、提案した k-独立点集合問題に対するカードベースプロトコルが、正当性の三条件である完全性、健全性、ゼロ知識性をすべて満たすことを示す。

完全性　グラフ $G = (V, E)$ において、互いに隣接しない k 個の頂点からなる頂点集合 $S \subseteq V$ が存在する場合を考える。証明者 P がこの解 S に従ってプロトコルを正しく実行すると、「手順 1. 入力」では各頂点 i に対応するコミットメントが、$v_i = 1$ ならば $i \in S$、$v_i = 0$ ならば $i \notin S$ となるように正しく配置される。「手順 2. コピー」では、各頂点 i に対応するコミットメントを $\deg(i) + 1$ 個コピーするが、コピーによって各コミットメントが表す値 v_i は変化しない。「手順 5. 制約の検証」では、頂点数の検証と独立性の検証を同時に行う。解 S の要素数は k であるため、頂点数の検証では値が 1 のコミットメントがちょうど k 個存在することが確認される。また、S は独立点集合であるため、グラフの任意の辺 $\{i, j\} \in E$ について $v_i \wedge v_j = 0$ が成り立ち、独立性の検証においても制約違反は生じない。したがって、解 S が存在し、その解に従ってプロトコルを正しく実行する限り、証明が棄却されることはない。よって、提案プロトコルは完全性を満たす。

健全性　グラフ $G = (V, E)$ において、k-独立点集合が存在しない場合を考える。このとき、各頂点 $i \in V$ に対して 0 または 1 を割り当て、1 が割り当てられた頂点からなる集合

$$S = \{i \in V \mid v_i = 1\}$$

を構成したとしても、

$$\sum_{i \in V} v_i = k$$

と

$$\bigwedge_{\{i,j\} \in E} (v_i \wedge v_j = 0)$$

を同時に満たすことはできない。一方、提案プロトコルにおいて検証者 V が証明を受理するためには、「手順 5. 制約の検証」において、値が 1 のコミットメントがちょうど k 個存在し、かつ、すべての辺 $\{i, j\} \in E$ について $v_i \wedge v_j = 0$ が成立しなければならない。これは、値が 1 の頂点からなる集合 S が、k 個の頂点からなり、かつどの 2 頂点間にも辺が存在しないことを意味する。しかし、現在は k-独立点集合が存在しないと仮定しているため、検証者 V が証明を受理することはない。よって、提案プロトコルは健全性を満たす。

ゼロ知識性　提案プロトコルにおいて公開される情報が、解の具体的な配置に関する情報を漏洩しないことを示す。「手順 2. コピー」では、各頂点 i の値 v_i を明らかにすることなく、各頂点に対応するコミットメントのコピーが生成される。また、「手順 5. 制約の検証」のうち「頂点数の検証」では、パイルスクランブルシャッフルによって各頂点に対応するコミットメントの位置がランダム化されるため、どの頂点が S に含まれるかという情報は公開されない。ここで公開されるのは、値が 1 のコミットメント、すなわち $\boxed{\heartsuit}\boxed{\clubsuit}$ のコミットメントがちょうど k 個存在するという事実のみである。さらに、「独立性の検証」では各辺の両端点に対応するコミットメントについて AND 演算を行い、すべての辺で出力が 0 となることだけが示される。また、各辺に対応する位置はシャッフルによってランダム化されるため、どの辺がどの出力に対応するかは秘匿される。したがって、検証者 V に公開されるのは、k-独立点集合が存在するという事実、およびその存在を確認するために必要な検証結果のみであり、各頂点に対応する解の具体的な配置は秘匿される。よって、提案プロトコルはゼロ知識性を満たす。

A.1.3　3 彩色問題に対するプロトコル

本節では、提案した 3 彩色問題に対するカードベースプロトコルが、正当性の三条件である完全性、健全性、ゼロ知識性をすべて満たすことを示す。

完全性　グラフ $G = (V, E)$ が 3 彩色可能であり、各頂点 $i \in V$ に対して色 $v_i \in \{0, 1, 2\}$ を割り当てる 3 彩色が存在する場合を考える。証明者 P がその 3 彩色に従ってプロトコルを正しく実行すると、「手順 1. 入力」で

© 2026 Information Processing Society of Japan

は、各頂点の色に対応する整数符号化のコミットメントが正しく配置される。「手順 2. コピー」では、各頂点 i に対応する整数符号化のコピーが生成されるが、コピーによって各整数符号化が表す色 v_i は変化しない。「手順 3. 検証」では、グラフ上のすべての辺について、その両端点に対応する整数符号化が異なるかを検証する。3 彩色が存在することから、すべての辺 $\{i,j\} \in E$ について $v_i \neq v_j$ が成り立つ。したがって、すべての辺について両端点の整数符号化は異なるため、検証者 V は証明を受理する。よって、提案プロトコルは完全性を満たす。

健全性　グラフ $G = (V, E)$ が 3 彩色不可能であり、3 彩色が存在しない場合を考える。このとき、各頂点 $i \in V$ に対して $0, 1, 2$ のいずれかの色を割り当てたとしても、

$$\forall \{i,j\} \in E, \quad v_i \neq v_j$$

を満たす割当ては存在しない。一方、提案プロトコルにおいて検証者 V が証明を受理するためには、「手順 3. 検証」において、すべての辺 $\{i,j\} \in E$ について、両端点に対応する整数符号化が異なることが確認されなければならない。これは、各頂点 i に $0, 1, 2$ のいずれかの色が割り当てられ、かつ隣接する頂点同士が異なるという 3 彩色の存在を意味する。したがって、もし検証者 V が証明を受理したならば、グラフ G には 3 彩色が存在することになる。しかし、現在は 3 彩色が存在しないと仮定しているため、検証者 V が証明を受理することはない。よって、提案プロトコルは健全性を満たす。

ゼロ知識性　提案プロトコルにおいて公開される情報が、解の具体的な配置に関する情報を漏洩しないことを示す。「手順 2. コピー」では、各頂点 i の色 v_i を明かすことなく、各頂点に対応する整数符号化のコピーが生成される。また、「手順 3. 検証」では、各辺の両端点に対応する整数符号化が異なることのみを検証し、各頂点の整数符号化とその頂点との対応関係は、パイルスクランブルシャッフルによって秘匿される。したがって、検証者 V に公開されるのは、グラフ G が 3 彩色可能であり、各辺の両端点の色が異なるという検証結果であり、各頂点にどの色が割り当てられているかという具体的な解の配置は公開されない。よって、提案プロトコルはゼロ知識性を満たす。

A.2 プロトコルの評価

A.2.1 k-カット問題に対するプロトコル

A.2.1.1 カード枚数

2 色カード　「手順 1. 入力」では各頂点に 1 組のコミットメントを置くため $2n$ 枚用いる。「手順 2. コピー」では各頂点 i につき $\deg(i)$ 組を追加するため、

$$2\sum_{i=1}^{n} \deg(i) = 4m$$

枚用いる。したがって、合計で $2n + 4m$ 枚用いる。

数字カード　「手順 2. コピー」では、頂点識別用に $2n$ 枚、辺識別用に $2m$ 枚を用いる。したがって、合計で $2n+2m$ 枚用いる。

ダミーカード　「手順 2(b)」では各辺につき 1 枚を用いるため m 枚用いる。「手順 2(c)」では、頂点用カード束と辺用カード束の高さを

$$H = \max\left(3, \max_{1 \le i \le n} (\deg(i) + 2)\right)$$

に揃える。

頂点用カード束に必要なダミーカードは

$$2\sum_{i=1}^{n} \{H - (\deg(i) + 2)\} = 2n(H-2) - 4m,$$

辺用カード束に必要なダミーカードは $m(H-3)$ 枚である。よって、合計で

$$m + 2n(H-2) - 4m + m(H-3) = (2n+m)H - 4n - 6m$$

枚用いる。

A.2.1.2 シャッフル回数

「手順 2. コピー」と「手順 3. 辺ごとのカット判定」で、それぞれパイルスクランブルシャッフルを 1 回用いる。よって、合計で 2 回用いる。

A.2.2 k-独立点集合問題に対するプロトコル

A.2.2.1 カード枚数

2 色カード　「手順 1. 入力」で $2n$ 枚を用いる。「手順 2. コピー」では各頂点 i につき $\deg(i) + 1$ 組を追加するため、

$$2\sum_{i=1}^{n} (\deg(i) + 1) = 4m + 2n$$

枚を用いる。さらに、「手順 4. 独立性の検証の準備」で各辺につき 2 枚を用いるため、合計で $4n + 6m$ 枚用いる。

数字カード　「手順 2. コピー」で各頂点を識別するために $2n$ 枚を用いる。よって、合計で $2n$ 枚用いる。

ダミーカード　「手順 3. 頂点数の検証の準備」で各頂点につき 1 枚を用いる。よって、合計で n 枚用いる。

A.2.2.2 シャッフル回数

「手順 2. コピー」と「手順 5. 制約の検証」で、それぞれパイルスクランブルシャッフルを 1 回用いる。よって、合計で 2 回用いる。

A.2.3 3 彩色問題に対するプロトコル

A.2.3.1 カード枚数

2 色カード　「手順 1. 入力」では各頂点に 3 枚 1 組のコミットメントを置くため $3n$ 枚用いる。「手順 2. コピー」で

© 2026 Information Processing Society of Japan

は各頂点 i につき $\deg(i)-1$ 組を追加するため、

$$3\sum_{i=1}^{n}(\deg(i)-1)=3(2m-n)=6m-3n$$

枚を用いる。したがって、合計で $6m$ 枚用いる。

数字カード　「手順 2(a)」では頂点識別用に $3n$ 枚、並び順識別用に $3n$ 枚を用いる。よって、合計で $6n$ 枚用いる。

ダミーカード　「手順 2(f)」では、各頂点のカード列の高さを

$$H=\max_{1\le i\le n}(\deg(i)+2)$$

に揃える。カード列は全体で $3n$ 列なので、必要なカード総数は $3nH$ 枚である。ここから 2 色カード $6m$ 枚と数字カード $6n$ 枚を除くと、ダミーカードは

$$3nH-6n-6m$$

枚用いる。

A.2.3.2　シャッフル回数

「手順 2. コピー」でパイルスクランブルシャッフルを 2 回、「手順 3. 検証」で 1 回用いる。よって、合計で 3 回用いる。

© 2026 Information Processing Society of Japan